

دليل عملي وودود لمساعدة معلمي المدارس على فهم الذكاء الاصطناعي واستخدامه بمسؤولية داخل السياق التعليمي.

هدف الدليل

أن يصبح المعلم قادراً على شرح مفاهيم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة، وتمييز الاستخدامات المناسبة وغير المناسبة، ومراجعة مخرجات الأدوات الذكية، وبناء خريطة شخصية لفرص استخدام الذكاء الاصطناعي في عمله اليومي.

مخرجات التعلم

- تعريف الذكاء الاصطناعي بلغة واضحة ومناسبة للمعلمين.
- التمييز بين الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأتمتة، والوكلاء الذكيين.
- تحديد الفرص الواقعية والحدود العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس.
- معرفة أين يمكن للذكاء الاصطناعي دعم عمل المعلم، وأين تبقى الخبرة البشرية ضرورية.
- إعداد خريطة شخصية لفرص استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية.

كيف تستخدم هذا الدليل؟

اقرأ الأقسام بالترتيب، ثم جرب الأمثلة العملية. الهدف ليس حفظ المصطلحات، بل بناء فهم عملي يساعدك على اتخاذ قرارات مهنية آمنة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

1. ابدأ بفهم معنى الذكاء الاصطناعي وما لا يعنيه.
2. تعرّف إلى المصطلحات الأساسية بأمثلة مدرسية بسيطة.
3. جرب كتابة أوامر Prompt قصيرة ثم حسّن خطوة بخطوة.
4. راجع مخرجات الذكاء الاصطناعي باستخدام قائمة التحقق.
5. اختم بإنشاء خريطة فرص الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

قاعدة ذهبية

استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد، لا كبديل عن حكمك المهني. المعلم هو المسؤول النهائي عن الدقة، السلامة، الملاءمة العمرية، والإنصاف.

1. ما هو الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي هو قدرة أنظمة حاسوبية على أداء مهام تربطها عادة بالذكاء البشري، مثل فهم اللغة، التعرف على الصور، التنبؤ، التوصية، أو إنشاء محتوى جديد.

مثال تعليمي: عندما يكتب المعلم: "صمّم نشاطاً مدته 20 دقيقة لتعليم الكسور لطلاب الصف الخامس"، يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تقترح نشاطاً كاملاً. لكنها لا تعرف طلابك كما تعرفهم أنت، ولا تفهم ظروف الصف بنفس عمق المعلم.

- الذكاء الاصطناعي ليس سحراً.
- الذكاء الاصطناعي لا يكون صحيحاً دائماً.
- الذكاء الاصطناعي لا يستبدل علاقة المعلم بالطلاب.
- أفضل استخدام له هو دعم التفكير والتحضير، وليس اتخاذ القرار بدلاً من المعلم.

2. المصطلحات الأساسية التي يحتاجها المعلم

المصطلح	المعنى المبسط	مثال مدرسي
الذكاء الاصطناعي	المجال العام للأنظمة القادرة على أداء مهام ذكية.	روبوت محادثة يجيب عن أسئلة الطلاب.
تعلم الآلة	فرع من الذكاء الاصطناعي يتعلم الأنماط من البيانات.	منصة تتوقع الطلاب الذين يحتاجون دعماً إضافياً.
الذكاء الاصطناعي التوليدي	أدوات تنشئ محتوى جديداً مثل النصوص والصور والأسئلة.	أداة تنشئ اختباراً قصيراً أو خطة درس.
الأمثلة	تنفيذ مهام متكررة وفق قواعد ثابتة.	إرسال تذكير أسبوعي تلقائي للطلاب.
الوكلاء الذكيون	أنظمة تنفذ مهام متعددة الخطوات بدرجة من الاستقلال.	مساعد يجمع مصادر، يصمم نشاطاً، ويجهز ملخصاً للدرس.

3. كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

النماذج اللغوية الكبيرة تتعلم من كميات ضخمة من النصوص. وهي لا تحفظ كل شيء كما هو، بل تتعلم أنماطاً لغوية وعلاقات بين الكلمات والأفكار.

- بيانات التدريب: مواد يتعلم منها النموذج مثل نصوص، مقالات، أمثلة تعليمية، أو محتوى عام.
- الرموز Tokens: أجزاء صغيرة من النص قد تكون كلمة أو جزءاً من كلمة أو علامة ترقيم.
- توقع الرمز التالي: ينتج النموذج الإجابة عبر توقع الجزء التالي من النص مراراً وتكراراً.
- الطلاقة لا تعني الدقة: قد تكون الإجابة جميلة وواثقة لكنها غير صحيحة.

مثال سريع

إذا طلبت من الأداة: "اشرح التبخر لطلاب الصف الرابع" فقد تحصل على شرح واضح. لكن إذا طلبت تفاصيل خاصة بمنهج مدرستك، فقد لا تكون الإجابة مطابقة تماماً، ولذلك يجب مراجعتها.

4. خرافات شائعة وحقائق مهمة

دليل إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي في التعليم

الخرافة	الحقيقة
الذكاء الاصطناعي صحيح دائماً	يمكن أن يخطئ أو يخترع معلومات تبدو حقيقية.
الذكاء الاصطناعي يفكر مثل الإنسان	هو يتنبأ بالأنماط ولا يمتلك خبرة بشرية أو وعياً.
الذكاء الاصطناعي سيستبدل المعلمين	يمكنه دعم المعلم، لكنه لا يستبدل العلاقة والرعاية والحكم المهني.
الذكاء الاصطناعي للمعلمين التقنيين فقط	يمكن أن يخدم جميع المواد: لغة، علوم، رياضيات، اجتماعيات، وفنون.
أي مخرج من الذكاء الاصطناعي جاهز للاستخدام	كل مخرج يحتاج فحصاً وتعديلاً قبل عرضه على الطلاب.

5. فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في المدرسة

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المعلم في توفير الوقت وتحسين جودة المسودات الأولية، بشرط أن يراجعها المعلم ويعدلها.

- تخطيط الدروس: اقتراح أهداف، تمهيد، نشاط، تقييم، وواجب.
- التمايز: تبسيط النصوص أو إعداد ثلاث مستويات من النشاط.
- إعداد الاختبارات: إنشاء أسئلة اختيار من متعدد أو تذاكر خروج.
- التغذية الراجعة: صياغة تعليقات عامة داعمة يحتاج المعلم إلى تخصيصها.
- إنشاء الموارد: قصص قصيرة، أمثلة، مفردات، سيناريوهات، وأوراق عمل.
- المهام الإدارية: صياغة رسائل أولياء الأمور، ملخصات الاجتماعات، والإعلانات.

مثال أمر جيد

"أنشئ درساً مدته 40 دقيقة لطلاب الصف السابع عن الأنظمة البيئية. أضف تمهيداً، شرحاً، نشاطاً جماعياً، سؤال تقويم، وواجباً منزلياً. استخدم لغة بسيطة."

6. الحدود والمخاطر

- الهلوسة: تقديم معلومات خاطئة بثقة، مثل تاريخ غير صحيح أو مصدر غير موجود.
 - التحيز: إنتاج أمثلة أو صور نمطية غير عادلة حول الجنس أو الثقافة أو القدرات.
 - ضعف الجودة: مخرجات عامة، طويلة جداً، صعبة جداً، أو غير مرتبطة بهدف الدرس.
 - مخاطر الخصوصية: إدخال أسماء الطلاب أو بياناتهم الخاصة في أدوات غير معتمدة.
 - الاعتماد الزائد: استخدام الأداة بدلاً من التفكير المهني أو التخطيط الحقيقي.
- قبل استخدام أي مخرج مع الطلاب، اسأل نفسك: هل أستطيع الدفاع مهنيًا عن هذا المحتوى إذا سألني ولي أمر أو قائد المدرسة عن سبب استخدامه؟

7. أين تبقى الخبرة البشرية ضرورية؟

المعلم يعرف طلابه، مستوى الصف، الظروف النفسية والاجتماعية، ثقافة المدرسة، وتوقعات المنهج. هذه الأمور لا تعرفها الأداة بشكل كامل.

- تحديد ما يناسب عمر الطلاب ونضجهم.
- مراعاة الظروف الحساسة داخل الصف.
- تقييم العدالة والدقة في الاختبارات.
- تقديم الدعم العاطفي والاجتماعي.
- اتخاذ قرارات مرتبطة بسلوك الطلاب أو احتياجاتهم الخاصة.
- حماية خصوصية الطلاب وبياناتهم.

مثال

قد تنشئ الأداة نشاطاً عن التثمر يبدو جيداً، لكن المعلم يعرف أن أحد الطلاب مر بتجربة مشابهة مؤخراً. هنا يجب على المعلم تعديل النشاط أو تأجيله أو تغييره بالكامل.

8. الاستخدامات المناسبة وغير المناسبة

الاستخدام المناسب هو الذي يدعم التعلم ويترك القرار النهائي للمعلم. أما الاستخدام غير المناسب فهو الذي يعرض الطلاب أو البيانات أو جودة التعلم للخطر.

النوع	أمثلة
مناسب	العصف الذهني لأفكار الدروس، إنشاء مسودة ورقة عمل، تبسيط نص، إعداد أسئلة تدريبية، صياغة رسالة عامة.

دليل إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي في التعليم

غير مناسب	إدخال بيانات طلاب خاصة، تصحيح أعمال حساسة دون مراجعة، إرسال مخرجات الأداة كما هي، السماح بانتحال أعمال مولدة بالذكاء الاصطناعي.
-----------	---

9. قاموس صغير للمعلم

المصطلح	المعنى
الأمر Prompt	التعليمات التي تكتبها للأداة.
المخرج Output	الإجابة أو المادة التي تنتجها الأداة.
النموذج Model	النظام الذكي الذي يعمل خلف الأداة.
الهوسة	معلومة غير صحيحة تبدو موثوقة.
التحيز	نمط غير عادل أو صورة نمطية في الإجابة.
الإنسان داخل الحلقة	وجود معلم يراجع ويتحكم في القرار النهائي.

10. أساسيات كتابة الأوامر (Prompting)

كلما كان الأمر واضحاً ومحددًا، كانت النتيجة أفضل. الأمر الجيد يخبر الأداة بالدور، المهمة، الصف، الموضوع، الشكل المطلوب، والقيود.

أمر ضعيف: "اصنع درساً عن النباتات."

أمر أفضل: "تصرف كمساعد لمعلم علوم. صمّم درساً مدته 45 دقيقة لطلاب الصف الرابع عن أجزاء النبات. أضف أهداف التعلم، المفردات، شرح المعلم، نشاطاً جماعياً، مهمة ورقية، وتذكرة خروج من 5 أسئلة. استخدم لغة بسيطة وراعِ اختلاف مستويات الطلاب."

- حدد الصف والعمر.
- حدد المادة والموضوع.
- اذكر هدف التعلم.
- حدد مدة النشاط.
- اطلب الشكل المطلوب: جدول، نقاط، خطة درس، اختبار.
- أضف قيود السلامة والملاءمة العمرية.
- اطلب نسخاً متعددة إذا احتجت للتفاضل بين مستويات الطلاب.

11. كيف تقيّم مخرجات الذكاء الاصطناعي؟

سؤال المراجعة	نعم / يحتاج تعديل
هل المعلومات دقيقة؟	☐
هل المحتوى مناسب لعمر الطلاب؟	☐
هل يطابق هدف التعلم؟	☐
هل اللغة واضحة؟	☐
هل مستوى الصعوبة مناسب؟	☐
هل توجد أي صورة نمطية أو تحيز؟	☐
هل تم حماية خصوصية الطلاب؟	☐
هل يتوافق مع سياسة المدرسة؟	☐
هل أستطيع استخدامه بثقة في الصف؟	☐

مثال مراجعة

إذا أنشأت الأداة نصاً من 1000 كلمة للصف الثاني عن البناء الضوئي، فهذا غالباً طويل وصعب. اطلب إعادة كتابته في 120 كلمة بلغة بسيطة مع مثال يومي.

12. أمثلة عملية في تخطيط الدروس

- بداية درس: "أنشئ نشاط تمهيد مدته 5 دقائق عن الطاقة المتجددة للصف الثامن."
 - أسئلة متدرجة: "أنشئ أسئلة سهلة ومتوسطة ومتقدمة عن الكسور للصف الخامس."
 - تذكرة خروج: "أنشئ 3 أسئلة قصيرة تقيس فهم الطلاب لمصطلحات الشخصية في القصة."
 - تصميم نشاط: "اقترح نشاطاً تعاونياً لطلاب الصف السادس حول سلاسل الغذاء مع تعليمات واضحة."
- دليل إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي في التعليم

بعد الحصول على المسودة، عدّل الأمثلة لتناسب المنهج المحلي، ومستوى طلابك، والوقت المتاح داخل الحصة.

13. الذكاء الاصطناعي والتمايز

يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المعلم في إعداد نسخ مختلفة من نفس المحتوى حسب مستوى الطلاب.

- إعادة كتابة نص بلغة أبسط للمتعلمين الذين يحتاجون دعماً.
- إنشاء نشاط إضافي للطلاب المتقدمين.
- تقسيم ورقة العمل إلى تدريب موجّه، تدريب مشترك، وتدريب مستقل.
- إضافة مفردات مشروحة وأمثلة مصورة أو حياتية.

أمر مفيد

"أعد كتابة هذا النص بثلاثة مستويات: مبتدئ، متوسط، ومتقدم لطلاب الصف السادس. حافظ على نفس الفكرة الأساسية."

14. إعداد الاختبارات والتقويم

يمكن للأداة إنشاء مسودة أسئلة، لكن يجب على المعلم فحص كل سؤال وإجابة.

- تأكد من وجود إجابة صحيحة واحدة فقط في أسئلة الاختبار من متعدد.
 - تأكد أن المشتتات معقولة وليست مضللة بشكل غير عادل.
 - تأكد من ارتباط السؤال بمهارة أو هدف محدد.
 - تجنب الأسئلة الغامضة مثل: "أي حيوان هو الأفضل؟".
 - استخدم أسئلة سيناريو قصيرة لقياس الفهم لا الحفظ فقط.
- مثال أفضل: "في السلسلة الغذائية: عشب ← أرنب ← ثعلب، أي كائن يعد مستهلكاً أولاً؟"

15. التواصل المهني مع أولياء الأمور والزملاء

يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين صياغة الرسائل، لكنه لا يعرف تفاصيل مدرستك أو لهجتك المهنية إلا إذا وضحتها له.

- مسودة رسالة تذكير بموعد مشروع.
- صياغة إعلان رحلة مدرسية.
- تحسين نبرة رسالة لتكون ودودة ومهنية.
- تلخيص نقاط اجتماع بشكل منظم.

أمر مفيد

"اكتب رسالة ودودة ومهنية لأولياء الأمور لتذكيرهم بموعد تسليم مشروع العلوم. اجعلها قصيرة وواضحة، واترك أماكن فارغة للتاريخ والوقت."

16. الملاءمة العمرية والسلامة

على المعلم أن يفحص المخرجات للتأكد من أنها لا تحتوي على موضوعات أو لغة أو أمثلة غير مناسبة لعمر الطلاب.

- مفردات معقدة جداً.
 - موضوعات مخيفة أو عنيفة أو حساسة.
 - أمثلة ثقافية غير مناسبة.
 - نصائح غير آمنة أو مضللة.
 - صور نمطية عن فئة معينة.
 - محتوى يتجاوز نضج الطلاب.
- أمر أكثر أماناً: "أنشئ قصة للصف الرابع عن حل الخلافات بطريقة سلمية. لا تستخدم عنفاً أو إهانات أو مواقف مخيفة."

17. خصوصية البيانات والاستخدام المسؤول

لا تُدخل بيانات شخصية عن الطلاب في أدوات غير معتمدة. استخدم أمثلة عامة أو مجهولة بدلاً من الأسماء والتفاصيل الخاصة.

- لا تدخل أسماء الطلاب الكاملة.
- لا تدخل أرقام الهوية أو معلومات التواصل.

دليل إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي في التعليم

- لا تدخل معلومات صحية أو أسرية.
 - لا تدخل تقارير سلوك مفصلة.
 - لا تدخل درجات فردية مرتبطة باسم طالب.
- بدلاً من: "أحمد لديه مشكلة محددة وحصل على 42%..."
- استخدم: "اكتب تعليقاً عاماً لطالب يحتاج إلى دعم في التركيز وتنظيم المذاكرة دون ذكر أي بيانات شخصية."

18. نشاط: هل هذا ذكاء اصطناعي؟

المثال	التصنيف
روبوت محادثة يجيب عن أسئلة الطلاب	ذكاء اصطناعي
آلة تصوير تنسخ أوراقاً	ليس ذكاءً اصطناعياً
نظام يوصي بتمارين بناءً على نتائج اختبار	ذكاء اصطناعي
رسالة تذكير تُرسل تلقائياً كل أحد	أتمتة
أداة تنشئ خطة درس من أمر مكتوب	ذكاء اصطناعي توليدي

19. نشاط: خرافة أم حقيقة؟

- الخرافة: الذكاء الاصطناعي صحيح دائماً. الحقيقة: يمكن أن يخطئ.
- الخرافة: يمكن أن يستبدل المعلمين. الحقيقة: المعلم يقدم حكماً ورعاية لا توفرها الأداة.
- الخرافة: كل مخرج جاهز للاستخدام. الحقيقة: كل مخرج يحتاج مراجعة.
- الخرافة: الذكاء الاصطناعي للمواد التقنية فقط. الحقيقة: يمكن أن يدعم جميع المواد.

20. نشاط: مسح فرص المهام اليومية

اكتب أهم المهام التي تقوم بها أسبوعياً، ثم قرر أين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدك، وما الذي يجب عليك مراجعته.

المهمة	هل يساعد؟	كيف؟	ما الذي يراجع المعلم؟
تخطيط درس	نعم	مسودة خطة وفعاليات	مطابقة المنهج والوقت
تصحيح مقالات	جزئياً	اقتراح مجالات تغذية راجعة	العدالة والدقة
رسائل أولياء الأمور	نعم	مسودة رسالة	النبرة والتفاصيل
قرارات سلوكية	محدود	تنظيم الملاحظات فقط	الحكم الإنساني ضروري
إنشاء اختبار	نعم	مسودة أسئلة	صحة الإجابات ومستوى الصعوبة

21. خريطة فرص الذكاء الاصطناعي الشخصية

هذا هو الناتج التطبيقي الأساسي للموديول. يحدد كل معلم أين يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومفيدة.

1. اكتب مهامك المتكررة: تخطيط، أوراق عمل، تقويم، تغذية راجعة، رسائل، تقارير.
2. حدد أين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد: صياغة، تنظيم، اقتراح، تبسيط، توليد أسئلة.
3. قيم المخاطر: دقة، تحيز، خصوصية، ملائمة عمرية، جودة.
4. حدد دورك: مراجعة، تعديل، قرار نهائي، أو عدم استخدام الأداة.
5. اختر تجربة صغيرة آمنة يمكن تنفيذها خلال الأسبوع القادم.

المهمة	فرصة الذكاء الاصطناعي	مستوى الخطر	تحكم المعلم	الخطوة التالية
إنشاء أسئلة اختبار	الأداة تكتب 10 أسئلة	متوسط	فحص الإجابات والصعوبة	التجربة في درس واحد
رسائل تذكير	الأداة تصيغ رسالة قصيرة	منخفض	تعديل النبرة والتفاصيل	استخدامها للرسائل العامة
تقارير الطلاب	صياغة عبارات عامة فقط	مرتفع	عدم إدخال بيانات خاصة	استخدام أمثلة مجهولة
تخطيط الدروس	اقتراح هيكل للدرس	متوسط	مطابقة المنهج	تجربة خطة واحدة
التمايز	إعادة كتابة نشاط بثلاث مستويات	متوسط	فحص الملاءمة	استخدامه مع مجموعة مختلطة

22. سيناريوهات صفية للتدريب

- سيناريو تخطيط درس: معلم يحتاج درساً عن الأعداد العشرية. الاستخدام الجيد: توليد مسودة ثم تعديلها حسب المنهج.
- سيناريو تغذية راجعة: معلم يحتاج عبارات داعمة للكتابة. الاستخدام الجيد: أخذ أمثلة عامة ثم تخصيصها لكل طالب.

دليل إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي في التعليم

- سيناريو بيانات حساسة: معلم يريد تقريراً عن طالب. الاستخدام الآمن: عدم إدخال اسم أو بيانات شخصية.
- سيناريو اختبار: الأداة تنشئ سؤالاً بإجابة خاطئة. دور المعلم: مراجعة وتصحيح قبل الاستخدام.

23. القواعد الخمس الذهبية

1. لا تثق بمخرجات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمى.
2. لا تدخل بيانات شخصية أو حساسة عن الطلاب.
3. تحقق من الدقة والملاءمة العمرية دائماً.
4. اجعل المعلم صاحب القرار النهائي.
5. استخدم الذكاء الاصطناعي لدعم التعلم، لا لاستبدال التفكير.

24. قائمة إتقان الموديول

المهارة	تم؟
أستطيع تعريف الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة	☐
أميز بين AI وML والذكاء التوليدي والأتمتة والوكلاء	☐
أشرح لماذا يمكن للأداة أن تخطئ	☐
أحدد استخدامات مفيدة داخل المدرسة	☐
أميز الاستخدامات غير المناسبة	☐
أكتب أوامر واضحة ومحددة	☐
أراجع المخرجات من حيث الدقة والسلامة	☐
أحمي خصوصية بيانات الطلاب	☐
أعرف أين تبقى الخبرة البشرية ضرورية	☐
أنشئ خريطة فرص شخصية لاستخدام الذكاء الاصطناعي	☐

الخلاصة النهائية

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعداً قوياً للمعلم في التخطيط، التبسيط، إعداد الموارد، توليد الأسئلة، وتنظيم الأفكار. لكنه لا يعرف طلابك كما تعرفهم، ولا يتحمل المسؤولية المهنية بدلاً منك.

الهدف ليس استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء، بل معرفة متى نستخدمه، وكيف نستخدمه بشكل جيد، ومتى لا يجب استخدامه إطلاقاً.